

1) on pose $f(x) = x^2 + L \ln x$

$f'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0 \quad \forall x \in [\frac{3}{5}, \frac{1}{\sqrt{e}}]$

$f(\frac{3}{5}) = -0,15 \quad | \quad f(\frac{1}{\sqrt{e}}) = 0$

$f(\frac{3}{5}) = -0,15 \quad | \quad f(\frac{1}{\sqrt{e}}) = 0$

Donc $f(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in (\frac{3}{5}, \frac{1}{\sqrt{e}})$

2) $f(x) = x^2 + L \ln x$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + L \ln x = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{-L \ln x} = g(x)$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow L \ln x = -x^2 \Leftrightarrow x = e^{-\frac{x^2}{L}} = g(x)$

3) $\frac{e^x}{x}$

La méthode de Newton pour $x = g(x) = \sqrt{-L \ln x}$

est non convergente

$\max |g'| > 1$

La méthode $x = g(x) = e^{-x^2}$

$\max |g'| < 1$ sur $[\frac{3}{5}, \frac{1}{\sqrt{e}}]$

1) $g(x) = e^{-x^2}$

$g'(x) = -2x e^{-x^2}$ et $g'(x) = -2x e^{-x^2} = -2x^2 + 0$

La méthode de Newton

2) $n \geq \frac{L_n (10^{-4} (1-L)) - L_n |n_0 - \alpha|}{L_n L}$

or $L = \max |g'(x)| = 0,85$

$n_0 = \frac{3}{5}$ et $n_1 = g(n_0) = e^{-\frac{9}{25}} = 0,65$

$n \geq 66$

3) Newton

$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

$= x_n - \frac{x_n^2 + L \ln x_n}{2x_n + \frac{1}{x_n}}$

$= x_n - \frac{x_n^3 + x_n L \ln x_n}{2x_n^2 + 1}$

$x_0 = \frac{3}{5}$

$x_1 = 0,6526$

$x_2 = 0,6529$

$x_3 = 0,6529$

$x_4 = 0,6529$

Exercice 2

On considère l'équation (E) : $x^2 = -\ln x$

- Montrer que (E) admet une racine unique $\alpha \in [\frac{3}{5}, \frac{1}{\sqrt{e}}]$.
- On désire appliquer la méthode du point fixe pour la détermination d'une valeur approchée de α . Pour cela, on transforme (E) en une équation du type :
 $x = g(x)$, avec $g(x) = e^{-x^2}$ ou $g(x) = \sqrt{-\ln x}$.
 - Étudier dans chacun des cas la convergence de la méthode du point fixe.
 - Lorsque la méthode converge, déterminer son ordre.
 - En partant de $x_0 = \frac{3}{5}$, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour que l'erreur soit inférieure à 10^{-4} .
 - Écrire la méthode de Newton pour résoudre (E). En partant de $x_0 = \frac{3}{5}$, déterminer α à 10^{-4} près. Conclure.